



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 1			SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES I			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENTO:	ET001	SECCIÓN:	23C	DURACION:	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

1. (2 Puntos) Indicar que tipo de variable son los siguientes enunciados: (variable discreta, continua, nominal y ordinal)

Enunciado	Tipo de variable
a) El precio de las entradas para el partido de Perú versus Bolivia.	Continua
b) La cantidad de personas que asisten al estadio para ver el partido de futbol	Discreta
c) Los jugadores convocados a la selección de futbol del Perú	Nominal
d) Los siete primeros equipos de la eliminatoria al mundial de Futbol	Ordinal

2. Los siguientes datos son las zonas del distrito de Villa el Salvador que indicaron los pasajeros del tren eléctrico donde viven. Dando los siguientes resultados:

C	A	B	B	C	C	F	D	F	D
D	E	D	A	B	E	B	C	D	A
A	B	B	F	D	F	B	C	B	C

- a) (2 puntos) Identificar: Población, muestra, unidad de estudio, la variable

Población: Los pasajeros del tren eléctrico de Villa el Salvador

Unidad de estudio: Un pasajero

Muestra: 30 pasajeros del tren eléctrico

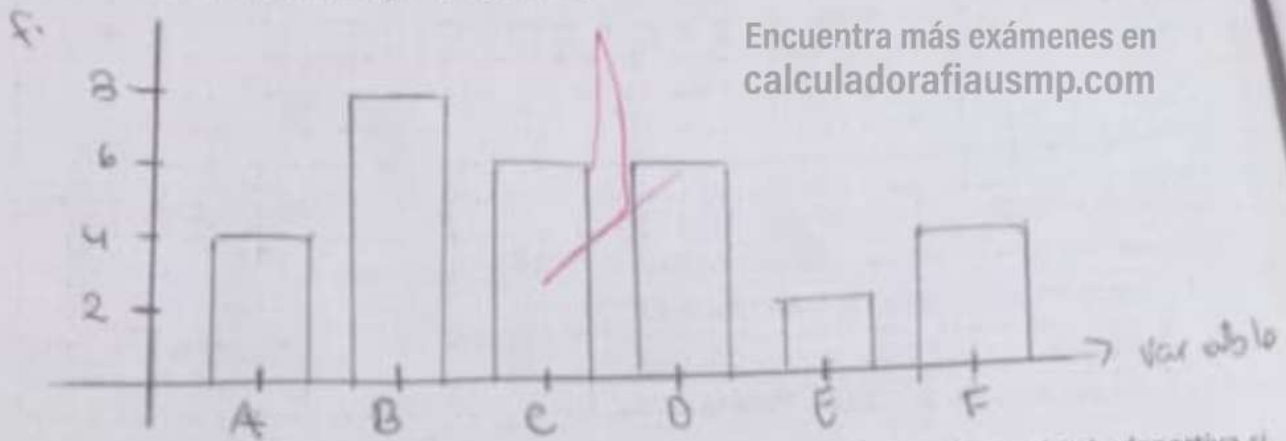
Variable: Las zonas del distrito de Villa el Salvador

- b) (2 puntos) Construir la tabla de frecuencia.

Variable	f_i	h_i	P_i
A	4	0.13	13%
B	8	0.27	27%
C	6	0.20	20%
D	6	0.20	20%
E	2	0.07	7%
F	4	0.13	13%
	30	1	100%

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

c) (1 punto) Construir la gráfica de barras.



3. Los resultados de una encuesta en la que se ha preguntado a los clientes de una tienda deportiva si están de acuerdo con el servicio de la tienda On-line. Los Resultados fueron los siguientes:

	Clientes(f)	hi
Totalmente de acuerdo	10	0,10
De acuerdo	$X+10$ 20	0,30
No estoy seguro	$X-6$ 14	0,14
En desacuerdo	$X+1$ 21	0,21
Totalmente desacuerdo	25	0,25
	100	1

$$X+10+X-6+X+1+10+25=100$$

$$3X+40=100$$

$$3X=60$$

$$X=20$$

Determinar:

a) (1 Punto) Completar la tabla de frecuencia.

Variable	f	hi	Pi
Totalmente de acuerdo	10	0,10	10%
De acuerdo	30	0,30	30%
No estoy seguro	14	0,14	14%
En desacuerdo	21	0,21	21%
Totalmente desacuerdo	25	0,25	25%
	100	1	100%

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

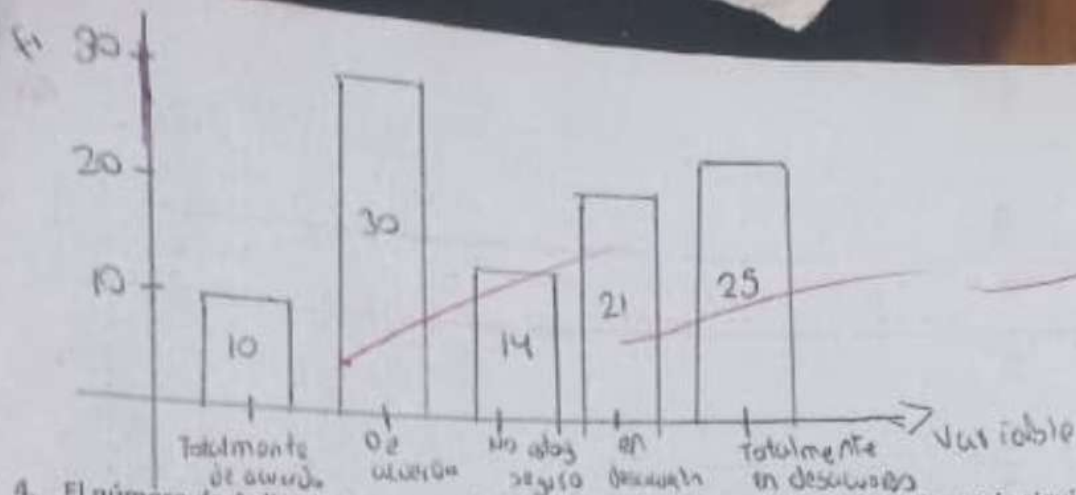
b) (1 Punto) Cuantos clientes respondieron que "De acuerdo"

30 clientes respondieron "De acuerdo".

c) (1 Punto) Cuál es el porcentaje de clientes que respondieron "No estoy seguro"

14% respondieron "No estoy seguro".

d) (1 Punto) Grafica de barras



4. El número de Aplicativos que usan las personas para ir a trabajar este dado por la siguiente tabla:

N° Aplicativos	Personas (fi)	Fi	hi	Hi
1	6	6	0,15	0,15
2	14	20	0,35	0,50
3	16	36	0,40	0,90
4	4	40	0,10	1
	40		1	

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

a) (1 Punto) Completar la tabla de frecuencia de frecuencia.

N° aplicativos	fi	Fi	hi	Hi
1	6	6	0,15	0,15
2	14	20	0,35	0,50
3	16	36	0,40	0,90
4	4	40	0,10	1
	40		1	

b) (1 Punto) Cuántas personas usan de 2 a más aplicativos.

34 personas usan de 2 a más aplicativos

c) (1 Punto) Que porcentaje de personas usan de 1 a 3 aplicativos.

El 90% de personas usan de 1 a 3 aplicativos

5. Se ha llevado a cabo un estudio a las fábricas ubicadas en el departamento de Lima sobre el número de accidentes en el año 2024, encontrando los siguientes resultados:

5	7	9	7	8	5	3	4	5
6	8	7	6	7	8	4	6	3
8	5	9	6	7	9	4	7	5

Determinar:

a) (2 Punto) La tabla de frecuencias para la variable discreta.

Exámen sacado de:

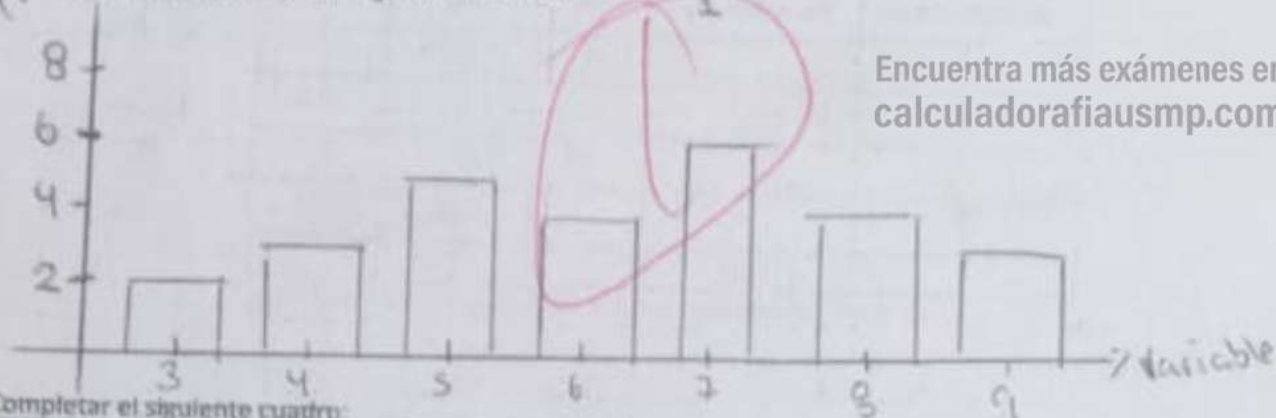
Calculadora

FIA USMP

$$M=27$$

Variable	f_i	F_i	h_i	H_i
3	2	2	0,07	0,07
4	3	5	0,11	0,18
5	5	10	0,14	0,37
6	4	14	0,15	0,52
7	6	20	0,2	0,72
8	4	24	0,15	0,87
9	3	27	0,11	0,98

b) (1 Punto) Elaborar la gráfica de Barras.



Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

6. Completar el siguiente cuadro:

Intervalo	f_i	h_i	F_i	H_i
10-20	10	0,1	10	0,1
20-30	15	0,15	25	0,25
30-40	30	0,3	55	0,55
40-50	25	0,25	80	0,8
50-60	20	0,2	100	1

(3 puntos) Determinar el valor de: $K+R+Q$

Donde:

$$K = F_3 + f_2 + n$$

$$R = f_5 + f_4 - f_2$$

$$Q = h_2 + 2h_4 - h_5$$

$$R = D_{may} - D_{menor} = 50$$

$$R = 50$$

$$K = 113,32 \log(n) = 5$$

$$Q = \frac{e}{k} = 10$$

Examen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

$$K+R+Q = 200,75$$

$$K = 55 + 15 + 100 = 170$$

$$R = 20 + 25 - 15 = 30$$

$$Q = 0,15 + 2(0,8) - 1 = 0,75$$